

LAPORAN
PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN
JOBSHEET 4
PEMILIHAN 1



Nama Lengkap : Arya Maulana

NIM. : 264107020194

Program Studi : Sarjana Terapan Teknik Informatika

Kelas / Absen : TI – 1B / 06

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026

Percobaan 1: Penerapan IF dan IF-ELSE untuk Mencetak KRS

STUDI KASUS

Pada awal setiap semester, mahasiswa wajib mencetak KRS untuk ditanda tangani oleh Dosen Pembina Akademik. SIAKAD akan memeriksa status pembayaran UKT mahasiswa. Jika mahasiswa sudah melunasi UKT, maka sistem menampilkan KRS untuk dicetak.

A. Tahapan Percobaan yang Dilakukan

1. Membuat file baru dan menyimpannya dengan nama PemilihanIf06.java.
2. Menuliskan struktur dasar bahasa Java yang berisi fungsi main().
3. Import library Scanner dan deklarasikan scanner dengan nama input.
4. Menuliskan kode program yang bisa menerima input dari keyboard yang kemudian disimpan pada variabel uktLunas bertipe boolean.

```
System.out.println("=====Cetak KRS Siakad =====");  
System.out.print("Apakah UKT sudah lunas? (True/False)");  
boolean uktLunas = input.nextBoolean();
```

5. Buat struktur pemilihan IF untuk mengecek apakah UKT sudah lunas

```
if (uktLunas) {  
    System.out.println("Pembayaran UKT terverifikasi");  
    System.out.println("Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");  
}
```

6. Menjalankan kode program yang telah dibuat dan mengamati hasilnya.

B. Kode Program

```
import java.util.Scanner;  
  
public class PemilihanIf06 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner input = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.println("=====Cetak KRS Siakad =====");  
        System.out.print("Apakah UKT sudah lunas? (True/False)");  
        boolean uktLunas = input.nextBoolean();  
  
        if (uktLunas) {  
            System.out.println("Pembayaran UKT terverifikasi");  
            System.out.println("Silakan cetak KRS dan minta tanda  
tangan DPA");  
        }  
    }  
}
```

```
}  
}
```

C. Bukti Running / Output

```
===== Cetak KRS Siakad =====  
Apakah UKT sudah lunas? (True/False)True  
Pembayaran UKT terverifikasi  
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
```

D. Pertanyaan

1. Nilai apa yang harus dimasukkan agar kedua baris di dalam blok IF ikut tercetak? Jelaskan mengapa hanya nilai tersebut yang diterima!

Jawab: Nilai yang harus dimasukkan adalah true. Karena, if hanya akan berjalan kalau kondisinya bernilai benar.

2. Jalankan program, lalu masukkan false. Baris mana saja yang tercetak dan baris mana yang tidak? Jelaskan alur eksekusinya ketika kondisi IF bernilai false!

Jawab: Jika dimasukkan false, baris "===== Cetak KRS Siakad =====" dan "Apakah UKT sudah lunas? (True/False)" tetap tercetak, sedangkan dua baris di dalam if tidak akan tercetak sama sekali. Alurnya, program mengeksekusi perintah dari atas secara berurutan, lalu saat memeriksa if (uktLunas) dan mendapati nilainya false, Java langsung melompati seluruh perintah di dalam if. Karena tidak ada lagi kode di bawahnya, program akan langsung selesai tanpa menampilkan pesan lainnya.

3. Jalankan program, lalu masukkan TRUE (huruf kapital) dan ya. Apa yang terjadi pada masing-masing input? Jika program berhenti dengan error, jelaskan penyebabnya!

Jawab: Jika input TRUE, program tetap berjalan normal dan mencetak dua baris pesan di dalam if karena fungsi nextBoolean() di Java tidak membedakan huruf besar-kecil untuk kata "true". Tetapi, jika dimasukkan ya, program akan langsung berhenti dengan error (InputMismatchException) karena nextBoolean() secara ketat hanya menerima nilai logika berupa true atau false, sehingga kata "ya" tidak dapat diproses sebagai tipe data boolean.

4. Sistem perlu memberikan informasi apabila pengguna memasukkan nilai false, maka terdapat keluaran “Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu”. Modifikasi program tersebut dengan menambahkan struktur ELSE, lalu tunjukkan hasil run untuk input true dan false!

Jawab:

```
import java.util.Scanner;

public class PemilihanIf06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.println("=====  
Cetak KRS Siakad =====");
        System.out.print("Apakah UKT sudah lunas? (True/False): ");
        boolean uktLunas = input.nextBoolean();

        if (uktLunas) {
            System.out.println("Pembayaran UKT terverifikasi");
            System.out.println("Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");
        } else {
            System.out.println("Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu");
        }
    }
}
```

```
=====  
Cetak KRS Siakad =====  
Apakah UKT sudah lunas? (True/False): False  
Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu
```

Percobaan 2: Penerapan SWITCH-CASE untuk Mencetak KRS

STUDI KASUS

Pada awal setiap semester, mahasiswa wajib mencetak KRS untuk ditanda tangani oleh Dosen Pembina Akademik. Sistem SIAKAD akan memeriksa semester mahasiswa saat ini, kemudian menampilkan KRS semester tersebut untuk dicetak.

A. Tahapan Percobaan yang Dilakukan

1. Membuat file baru dan menyimpannya dengan nama PemilihanSwitch06.java.
2. Menuliskan struktur dasar bahasa Java yang berisi fungsi main().
3. Import library Scanner dan deklarasikan scanner dengan nama sc.
4. Menuliskan kode program yang bisa menerima input dari keyboard yang kemudian disimpan pada variabel semester bertipe int.
5. Membuat struktur pemilihan SWITCH-CASE untuk mengecek semester saat ini.
6. Menjalankan kode program yang telah dibuat dan mengamati hasilnya.

B. Kode Program

```
import java.util.Scanner;

public class PemilihanSwitch06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = input Scanner(System.in);

        System.out.println("=== Cetak KRS SIAKAD ===");
        System.out.print("Masukkan semester saat ini: ");
        int semester = input.nextInt();

        switch (semester) {
            case 1:
                System.out.println("KRS Semester 1 ditampilkan");
                break;
            case 2:
                System.out.println("KRS Semester 2 ditampilkan");
                break;
            case 3:
                System.out.println("KRS Semester 3 ditampilkan");
                break;
            case 4:
                System.out.println("KRS Semester 4 ditampilkan");
                break;
            case 5:
                System.out.println("KRS Semester 5 ditampilkan");
                break;
            case 6:
                System.out.println("KRS Semester 6 ditampilkan");
                break;
            case 7:
                System.out.println("KRS Semester 7 ditampilkan");
                break;
            case 8:
                System.out.println("KRS Semester 8 ditampilkan");
                break;
            default:
                System.out.println("Semester tidak valid");
        }
    }
}
```

C. Bukti Running / Output

```
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 1
KRS Semester 1 ditampilkan
```

D. Pertanyaan

1. Hapus perintah break; pada case 5, lalu compile dan jalankan kembali program dengan masukan 5. Tuliskan keluaran yang muncul, lalu jelaskan apa fungsi break pada struktur SWITCH-CASE berdasarkan hasil percobaan Anda! Kembalikan kode seperti semula setelah selesai.

Jawab: Output yang muncul adalah "KRS Semester 5 ditampilkan" dan "KRS Semester 6 ditampilkan", karena setelah case 5 cocok dan tidak ada break, eksekusi lanjut ke case 6 sampai menemukan break di sana. Jadi, break berfungsi menghentikan eksekusi switch begitu case yang cocok selesai dijalankan, supaya case-case di bawahnya tidak ikut tereksekusi.

2. Jalankan program dengan masukan 10, lalu dengan masukan 0. Apa keluaran yang muncul pada kedua percobaan tersebut? Berdasarkan hasil itu, jelaskan peran default dan apa yang akan terjadi pada program jika bagian default dihapus!

Jawab: Untuk kedua masukan (10 maupun 0), keluaran yang muncul sama-sama "Semester tidak valid", karena tidak ada case yang cocok dengan nilai tersebut sehingga program masuk ke blok default.

3. Ganti tipe data variabel semester menjadi double, lalu compile programnya. Apakah program berhasil dicompile? Tuliskan pesan error yang muncul dan jelaskan penyebabnya. Sebutkan tipe data apa saja yang boleh digunakan sebagai ekspresi pada switch!

Jawab: Program tidak berhasil dicompile. Pesan error yang muncul: "incompatible types: possible lossy conversion from double to int", karena nilai pada setiap case (1, 2, 3, dst.) otomatis dianggap bertipe int.

4. Buat file baru dengan nama PemilihanIfElse06.java. Ubah program cetak KRS yang menggunakan SWITCH-CASE tersebut ke dalam bentuk IF - ELSE IF - ELSE, dengan ketentuan keluaran program harus sama persis dengan versi SWITCH-CASE, termasuk untuk masukan yang tidak valid. Menurut Anda mana yang lebih mudah dibaca untuk kasus ini, dan mengapa?

Jawab: Menurut saya, untuk kasus ini SWITCH-CASE lebih mudah dibaca dibanding IF-ELSE IF, karena semua kemungkinan nilai semester dan hasilnya terlihat sejajar dan rapi per case, sedangkan versi IF-ELSE IF menjadi lebih panjang dan bertingkat sehingga sedikit lebih sulit ditelusuri meskipun keluarannya sama persis.

```
import java.util.Scanner;

public class PemilihanIfElse06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.println("=== Cetak KRS SIAKAD ===");
        System.out.print("Masukkan semester saat ini: ");
        int semester = input.nextInt();

        if (semester == 1) {
            System.out.println("KRS Semester 1 ditampilkan");
        } else if (semester == 2) {
            System.out.println("KRS Semester 2 ditampilkan");
        }
    }
}
```

```

    } else if (semester == 3) {
        System.out.println("KRS Semester 3 ditampilkan");
    } else if (semester == 4) {
        System.out.println("KRS Semester 4 ditampilkan");
    } else if (semester == 5) {
        System.out.println("KRS Semester 5 ditampilkan");
    } else if (semester == 6) {
        System.out.println("KRS Semester 6 ditampilkan");
    } else if (semester == 7) {
        System.out.println("KRS Semester 7 ditampilkan");
    } else if (semester == 8) {
        System.out.println("KRS Semester 8 ditampilkan");
    } else {
        System.out.println("Semester tidak valid");
    }
}
}

```

TUGAS

Tugas 1: Ternary Operator

Buka kembali file `PemilihanIf06.java`. Ubah struktur pemilihan IF-ELSE pada program tersebut menjadi Ternary Operator, dengan ketentuan hasil keputusan ditampung terlebih dahulu ke dalam sebuah variabel bertipe String bernama `pesan`, kemudian dicetak menggunakan satu perintah `System.out.println()`. Keluaran program harus sama persis dengan program aslinya. Simpan dengan nama file `Tugas1Pemilihan06.java`.

A. Kode Program

```

import java.util.Scanner;

public class PemilihanTernaryOperator06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.println("=== Cetak KRS SIAKAD ===");
        System.out.print("Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ");
        boolean uktLunas = input.nextBoolean();

        String pesan = uktLunas
            ? "Pembayaran UKT terverifikasi\nSilakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA"
            : "Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu";

        System.out.println(pesan);
    }
}

```

B. Bukti Running / Output

```
PS C:\Users\ary441\OneDrive\Documents\Kuliah\Daspro> java
=== Cetak KRS STAKAD ===
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): True
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
```

C. Pertanyaan

1. Menurut Anda, kapan Ternary Operator lebih baik digunakan dibanding IF-ELSE, dan kapan sebaiknya tidak?

Jawab: Ternary Operator lebih baik dipakai untuk kondisi sederhana yang hasilnya cuma berupa satu nilai untuk disimpan ke sebuah variabel, karena membuat kode lebih ringkas dan langsung terbaca. Namun, kalau logikanya kompleks, melibatkan banyak percabangan, atau tiap cabang perlu menjalankan beberapa perintah sekaligus (bukan cuma satu nilai), sebaiknya tetap pakai IF-ELSE biasa supaya kode tetap mudah dibaca dan tidak membingungkan.

Tugas 2: Validasi Jumlah SKS

Sebuah sistem KRS memvalidasi jumlah SKS yang diambil mahasiswa, di mana batas maksimal yang diizinkan adalah 24 SKS. Jika jumlah SKS yang diinput lebih dari 24, sistem menampilkan pesan "Melebihi batas"; jika tidak, sistem menampilkan pesan "KRS valid". Implementasikan ke dalam kode program Java menggunakan struktur pemilihan IF-ELSE, lalu simpan dengan nama file Tugas2Pemilihan06.java.

C. Kode Program

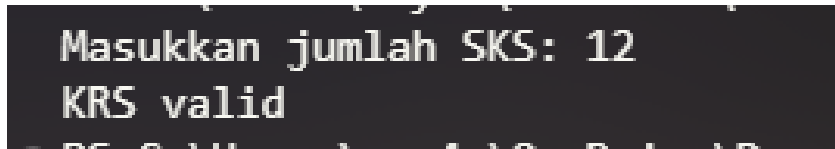
```
import java.util.Scanner;

public class Tugas2Pemilihan06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int jumlahSks;

        System.out.print("Masukkan jumlah SKS: ");
        jumlahSks = input.nextInt();

        if (jumlahSks > 24) {
            System.out.println("Melebihi batas");
        } else {
            System.out.println("KRS valid");
        }
    }
}
```

D. Bukti Running / Output



```
Masukkan jumlah SKS: 12
KRS valid
```

Tugas 3.a: Sistem Parkir (IF-ELSE)

Sebuah tempat parkir mengenakan tarif berdasarkan jenis kendaraan: kode 1 untuk motor dengan tarif Rp2.000/jam, dan kode 2 untuk mobil dengan tarif Rp5.000/jam. Jika kode kendaraan yang dimasukkan tidak dikenali, sistem menampilkan pesan "Kendaraan tidak dikenali". Buatlah program untuk menghitung biaya parkir menggunakan struktur pemilihan IF-ELSE, lalu simpan dengan nama file TugasParkir06.java.

A. Kode Program

```
import java.util.Scanner;

public class TugasParkir06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int kodeKendaraan, lamaParkir;
        int tarifPerJam, biaya;

        System.out.print("Masukkan kode kendaraan (1 = Motor, 2 = Mobil): ");
        kodeKendaraan = input.nextInt();
        System.out.print("Masukkan lama parkir (jam): ");
        lamaParkir = input.nextInt();

        if (kodeKendaraan == 1) {
            tarifPerJam = 2000;
            biaya = tarifPerJam * lamaParkir;
            System.out.println("Biaya parkir motor Anda adalah Rp. "
+ biaya);
        } else if (kodeKendaraan == 2) {
            tarifPerJam = 5000;
            biaya = tarifPerJam * lamaParkir;
            System.out.println("Biaya parkir mobil Anda adalah Rp. "
+ biaya);
        } else {
            System.out.println("Kendaraan tidak dikenali");
        }
    }
}
```

B. Bukti Running / Output

```
Masukkan kode kendaraan (1 = Motor, 2 = Mobil): 1
Masukkan lama parkir (jam): 3
Biaya parkir motor Anda adalah Rp. 6000
```

Tugas 3.b: Mesin Antrean Akademik (SWITCH-CASE)

Mesin antrean akademik menyediakan 4 jenis layanan: kode 1 untuk Pendaftaran KRS, kode 2 untuk Legalisir Ijazah, kode 3 untuk Surat Keterangan Aktif Kuliah, dan kode 4 untuk Konsultasi Dosen PA. Buatlah program untuk menampilkan nama layanan sesuai kode yang dimasukkan menggunakan struktur pemilihan SWITCH-CASE, dengan bagian default untuk menangani kode di luar 1-4 dengan pesan "Kode layanan tidak tersedia", lalu simpan dengan nama file TugasAntrean06.java.

1. Kode Program

```
import java.util.Scanner;

public class TugasAntrean06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int kodeLayanan;

        System.out.print("Masukkan kode layanan (1-4): ");
        kodeLayanan = input.nextInt();

        switch (kodeLayanan) {
            case 1:
                System.out.println("Layanan: Pendaftaran KRS");
                break;
            case 2:
                System.out.println("Layanan: Legalisir Ijazah");
                break;
            case 3:
                System.out.println("Layanan: Surat Keterangan Aktif
Kuliah");
                break;
            case 4:
                System.out.println("Layanan: Konsultasi Dosen PA");
                break;
            default:
                System.out.println("Kode layanan tidak tersedia");
        }
    }
}
```

2. Bukti Running / Output

```
PS C:\Users\ary4m\OneDrive\Documents\Kuliah\Da
Masukkan kode layanan (1-4): 3
Layanan: Surat Keterangan Aktif Kuliah
```

